

# Περίπτωση 19η

Γυναίκα 23 ετών, με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πολυουρία, πολυδιψία και ήπια σύγχυση.

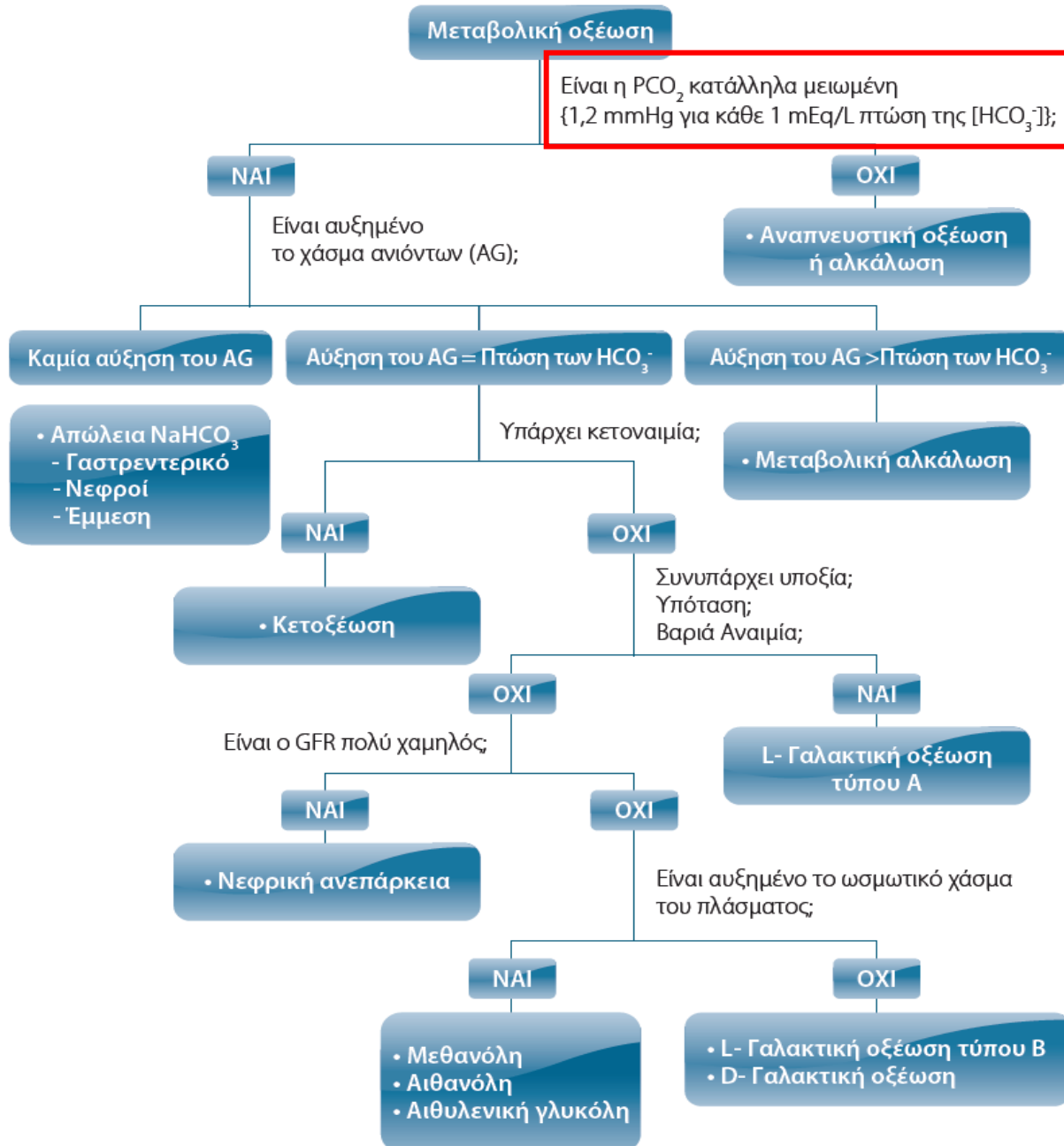
- (FiO<sub>2</sub> 21%)
- PO<sub>2</sub> = 98 mmHg
- PCO<sub>2</sub> = 23 mmHg
- pH = 7.26
- [HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>] = 10 mEq/L
- [Na<sup>+</sup>] = 140 mEq/L
- [K<sup>+</sup>] = 4.9 mEq/L
- [Cl<sup>-</sup>] = 112 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 540 mg/dl
- [Ουρίας] = 46 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.1 mg/dl
- κετόνες 3+ στα ούρα

# Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση από τοξίνες
- β. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- γ. L-γαλακτική οξέωση
- δ. Διαβητική κετοξέωση

- pH = 7.26 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$  (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

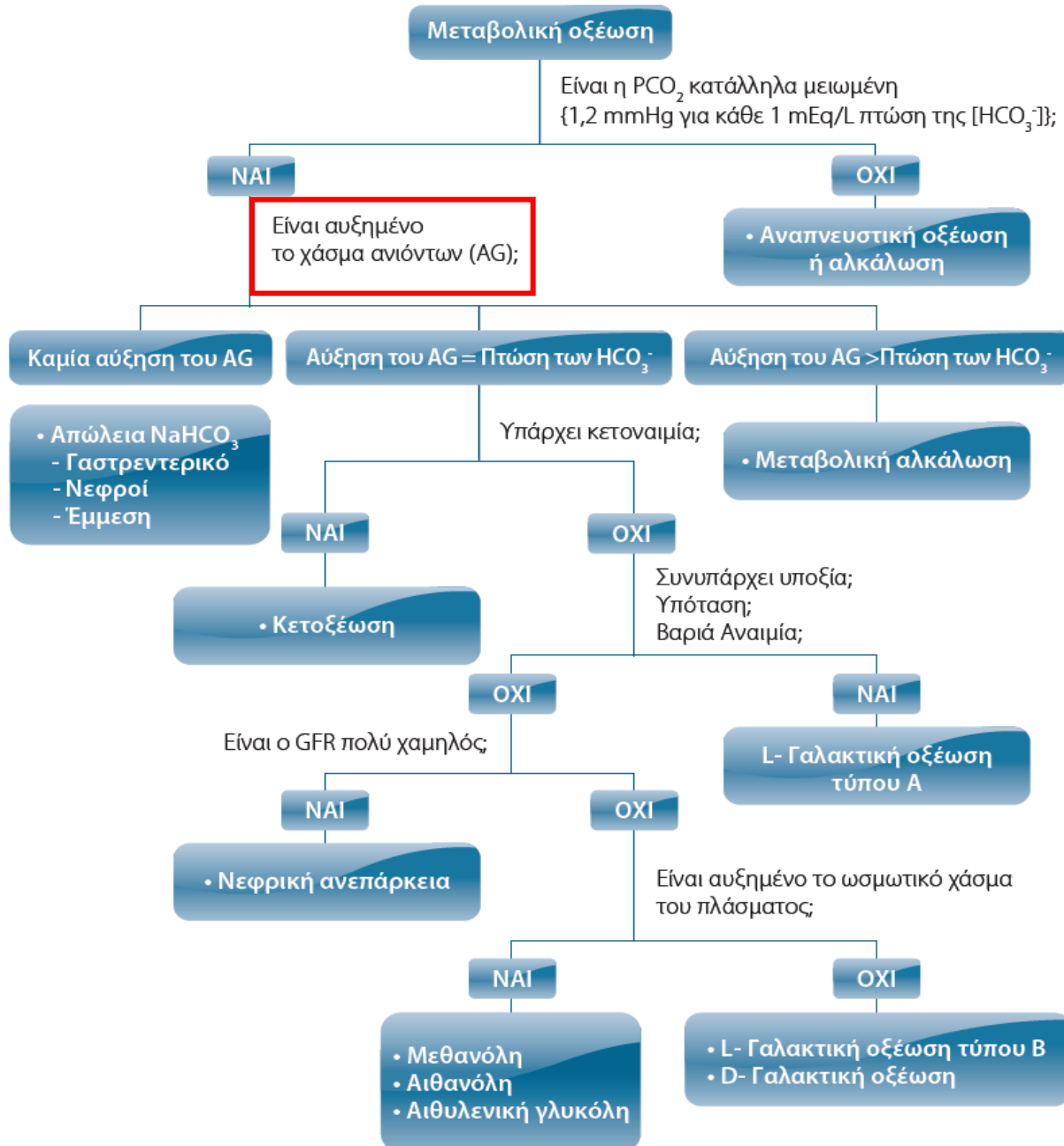
## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



# Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$ , ↓ κατά  $14 \text{ mEq/L}$
- $\text{PCO}_2 = 23 \text{ mmHg}$ , αντιστοίχως ↓ κατά  $(14 \times 1.2 = 16.8)$   $17 \text{ mmHg}$
- Η  $\text{PCO}_2$  ↓ κατά  $1.2 \text{ mmHg}$  για κάθε  $1 \text{ mEq/L}$  ↓ της  $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

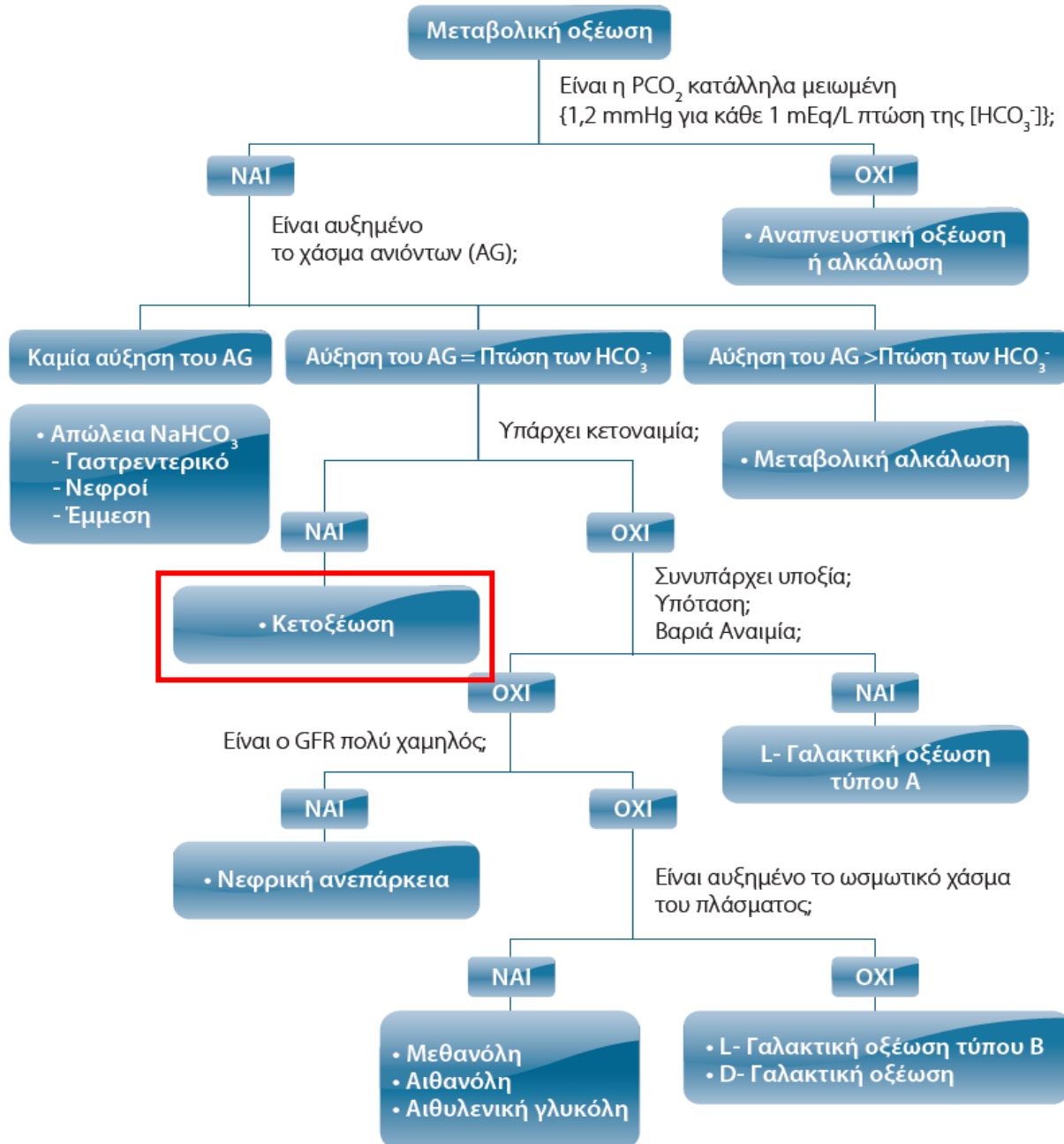


Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 140 - (112+10) = 18 \text{ mEq/L}$
- $AG \uparrow$  κατά 6 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$ ,  $\downarrow$  κατά 14 mEq/L
- Η αύξηση του AG δεν ισούται με την πτώση της  $[HCO_3^-]$ , δεν είναι δηλαδή όσο αυξημένο θα περίμενε κανείς για το βαθμό της οξέωσης

- Ο ασθενής δεν εμφανίζει νεφρική ανεπάρκεια
- [Γλυκόζης] = 540 mg/dl
- Η μεταβολική οξέωση οφείλεται στην προσθήκη κετοξέων στον οργανισμό (διαβητική κετοξέωση)

## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Πότε το χάσμα ανιόντων δεν είναι όσο  $\uparrow$  θα περίμενε  
κανείς για το βαθμό της οξέωσης;

1. **Λευκωματουρία**, λόγω προσβολής των νεφρών από το διαβήτη, με αποτέλεσμα την  $\downarrow$  [αλβουμίνης] στο αίμα (η αλβουμίνη είναι “μη μετρούμενο ανιόν”, οπότε η  $\downarrow$  [αλβουμίνης] οδηγεί σε  $\downarrow$  του AG)
2. **Κετονουρία**, οπότε αποβάλλονται μερικά ανιόντα κετοξέων ως άλατα  $\text{Na}^+$ , αντί να αποβάλλονται μαζί με  $\text{H}^+$  ή  $\text{NH}_4^+$ , με αποτέλεσμα να μην αναγεννώνται τα  $\text{HCO}_3^-$  που είχαν καταναλωθεί στο πλάσμα για την εξουδετέρωση των κετοξέων  
(Η “έμμεση” απώλεια  $\text{HCO}_3^-$  από τους νεφρούς οδηγεί σε μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων)

- Στο συγκεκριμένο περιστατικό, η ασθενής εμφανίζει κετονουρία (κετόνες 3+ στα ούρα)

- Συμπερασματικά, η ασθενής εμφανίζει διαβητική κετοξέωση λόγω πιθανώς κακώς ρυθμιζόμενου σακχαρώδη διαβήτη με κετονουρία (κετόνες 3+ στα ούρα)

# Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση από τοξίνες
- β. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- γ. L-γαλακτική οξέωση
- δ. Διαβητική κετοξέωση